

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 17, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0,0.6,0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0,-0.6,0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0,-0.1,0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0,0.4,0.0$ se detiene el movimiento (2000 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0,0.1,0)$ hasta que llegué a la posición $0,-0.4,0$ (2000 pasos).

Enlace para ver el video de la simulación: <https://youtu.be/UOpRIhUzqHw>.

Acerca de la tabulación del potencial de tres cuerpos.

El potencial de tres cuerpos, o potencial de swap, está definido por la siguiente función

$$U_{\text{swap}}(r_{i,j}, r_{i,k}) = w \sum_{i,j,k} \epsilon_{j,k} U_3(r_{i,j}) U_3(r_{i,k}). \quad (1)$$

En donde,

$$U_3(r) = \begin{cases} 1 & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{U_{\text{patch}}(r)}{\epsilon_{j,k}} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases} \quad (2)$$

y

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (3)$$

La distancia entre los centros de las partícula está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$. El parámetro w controla la probabilidad de que ocurra un *swap* cuando $w \approx 1$.

La sumatoria considera todos los tripletes de partículas enlazadas, es decir, partícula i enlazada con k y j .

Figure 1: $t = 0$

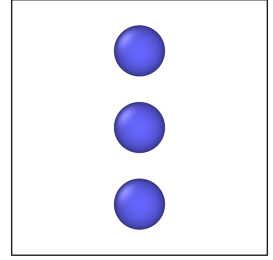


Figure 2: $t = 4.5$

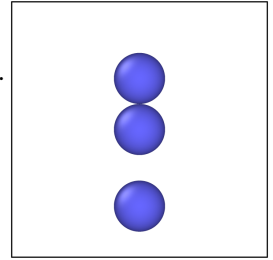
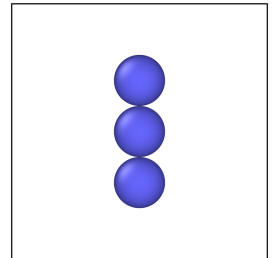


Figure 3: $t = 9$



¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

Cálculo de derivadas para las tabulaciones

Considerando que las interacciones entre las partículas son conservativas, podemos encontrar la fuerza a través el gradiente del potencial, $\vec{F} = -\nabla U(r)$. Observando que todos los potenciales solamente tienen dependencia radial, el gradiente simplemente se simplifica a la componente radial.

Fuerza patch Iniciando con la fuerza de interacción entre partículas,

$$\frac{\partial}{\partial r_{ij}} U_{\text{patch}} = \frac{du}{dr_{ij}} v + u \frac{dv}{dr_{ij}}.$$

En donde $u = 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right)$ y $v = \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right]$. Obteniendo la siguiente expresión para la fuerza:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[-\frac{\epsilon_{ij}}{r} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \right] \\ &\quad - \left[2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dr_{ij}} &= -\frac{\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \\ \frac{dv}{dr_{ij}} &= -\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \end{aligned}$$

Fuerza swap Ya que tenemos la fuerza de interacción entre dos partículas, ahora calcularemos la fuerza de interacción debido al potencial de 3 cuerpos. Primero, obtenemos la derivada del potencial $U_3(r)(2)$.

$$\frac{dU_3(r)}{dr} = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} \frac{dU_{\text{patch}}(r)}{dr} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

en donde $\hat{r}$ es la dirección de la distancia.

Entonces, la fuerza que es modelada por el potencial U_3 es,

$$\vec{F}_3(r) = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} f_{\text{patch}}(r) \hat{r} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

En donde $\hat{r}$ es un vector unitario en dirección hacia $\vec{r}_2$ desde $\vec{r}_1$.

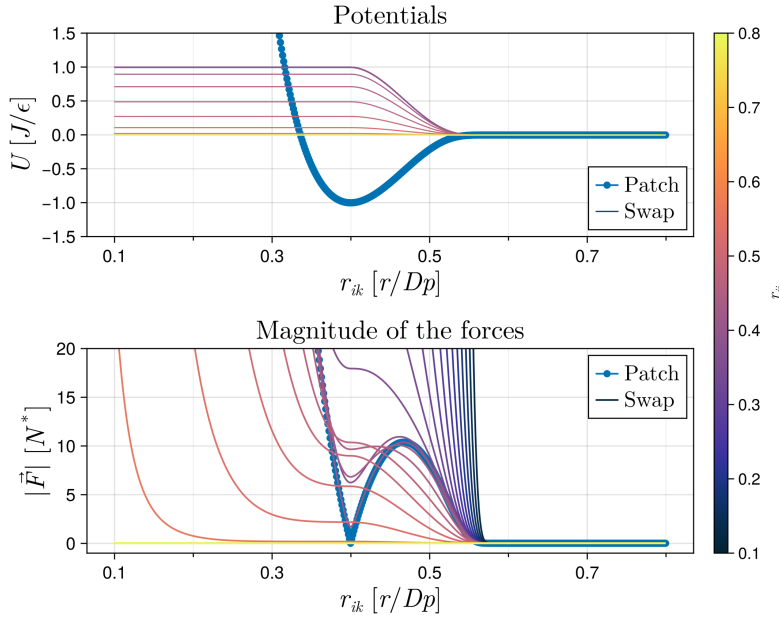
Ahora, se obtendrá la fuerza obtenida por el potencial de 3 cuerpos en el dominio en el que el potencial no es constante, $r \in [r_{\min}, r_c]$. Calculando el gradiente en el potencial,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} U_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \frac{d}{dr} [U_3(r_{ij}) U_3(r_{ik})] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \end{aligned}$$

Al introducir el signo, para obtener la fuerza, se obtiene que,

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= -w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(-\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(-\frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right) \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(\vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(\vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right) \right] \\
 &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[U_3(r_{ik}) \vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} + U_3(r_{ij}) \vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right].
 \end{aligned}$$

En donde $\hat{r}_{ij}$ es un vector unitario en dirección hacia la partícula j desde la partícula i y $\hat{r}_{ik}$ es el vector unitario en dirección hacia la partícula k desde la partícula i .



Directory: 2026-02-17-111013

Simulación de referencia, sin el potencial de 3 cuerpos.

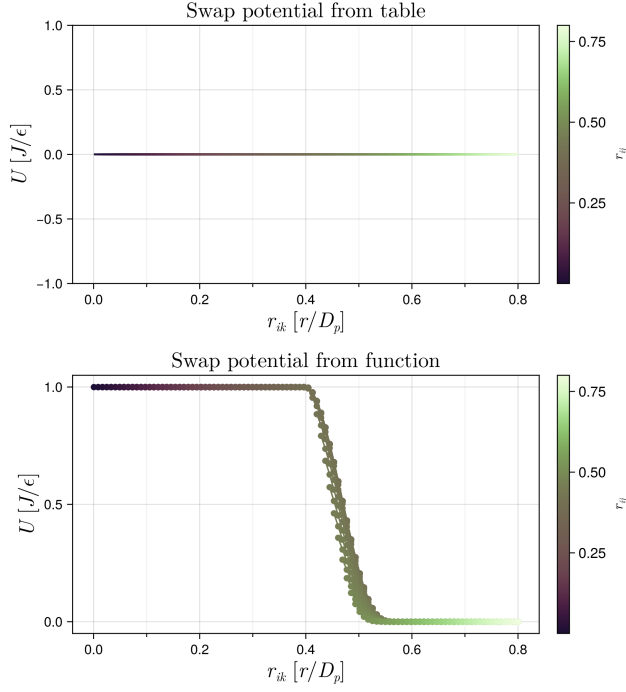


Figure 4: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

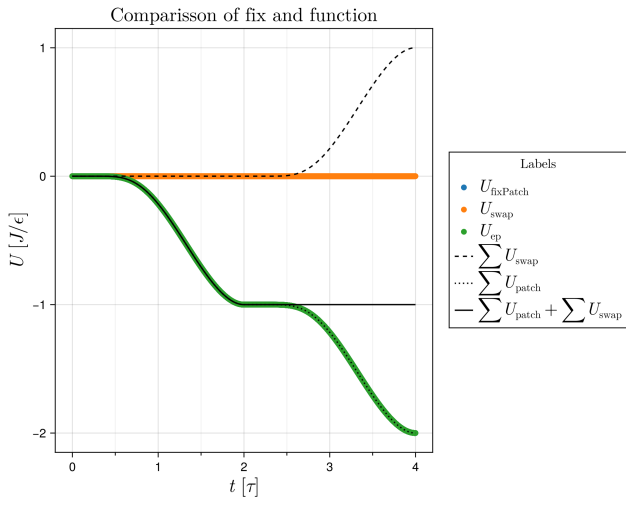


Figure 5: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

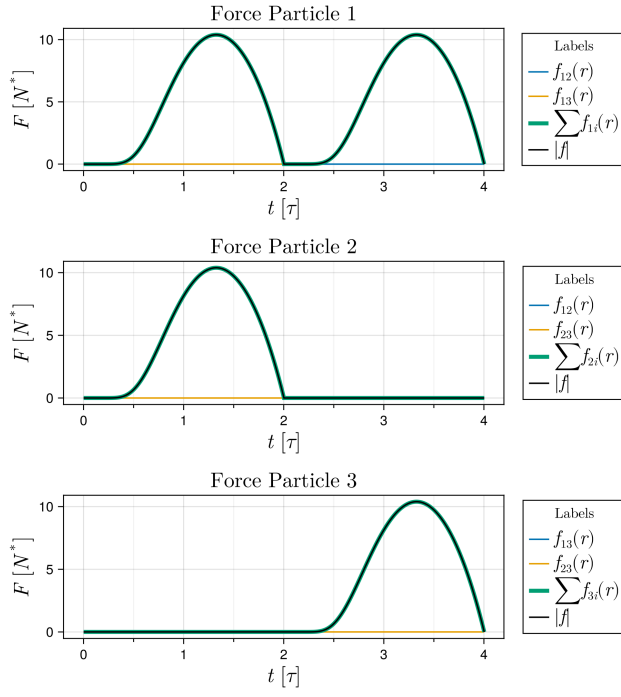


Figure 6: Fuerza en cada partícula.

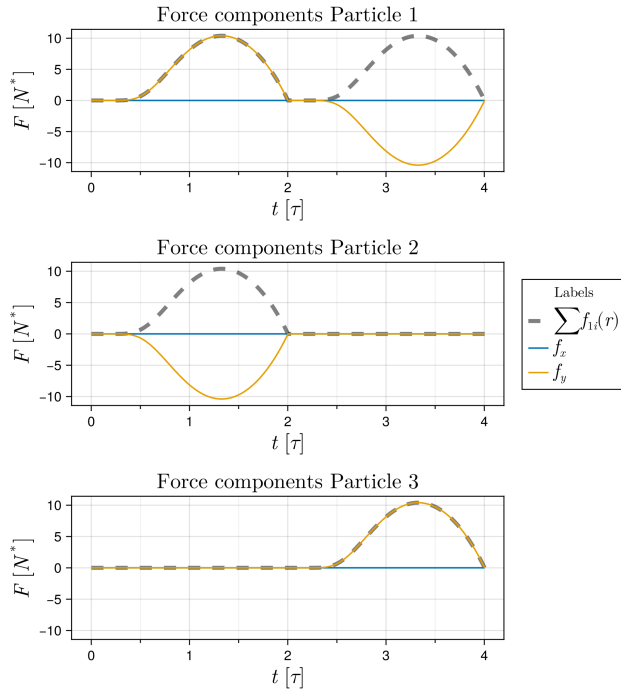


Figure 7: Fuerza en cada partícula.

Directory: 2026-02-17-120748

Simulación con el potencial de 3 cuerpos, sin las fuerzas, solo energía.

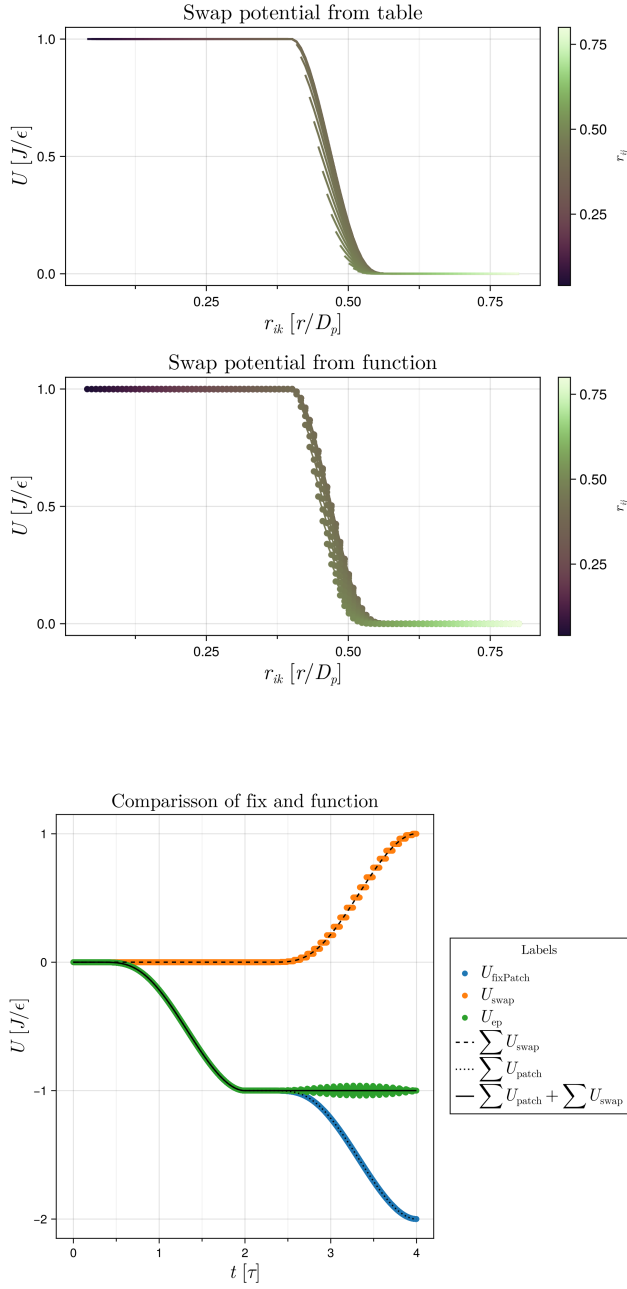


Figure 8: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

Figure 9: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

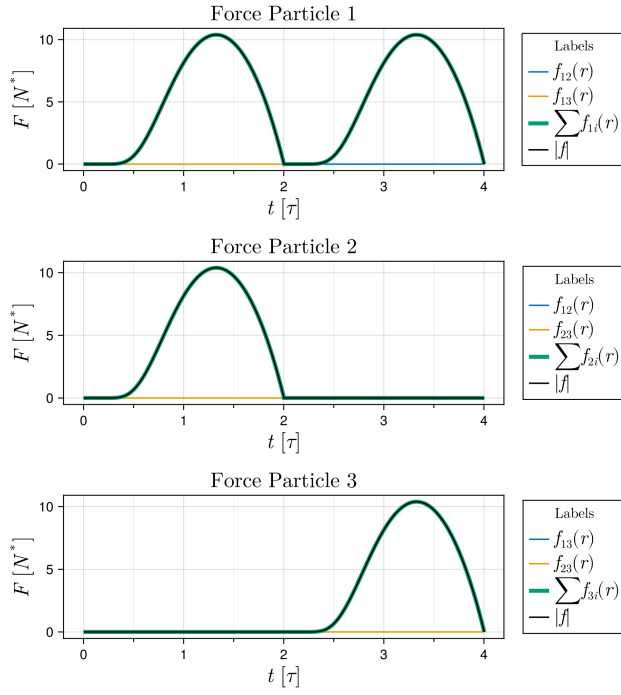


Figure 10: Fuerza en cada partícula.

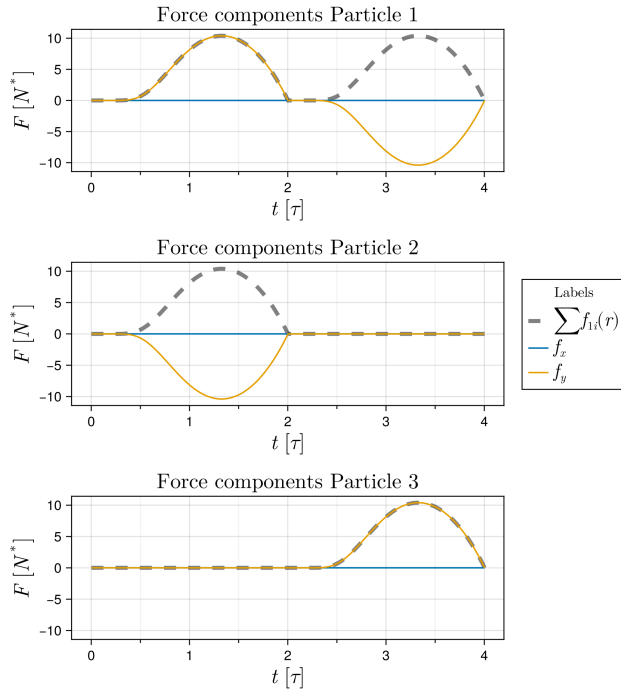
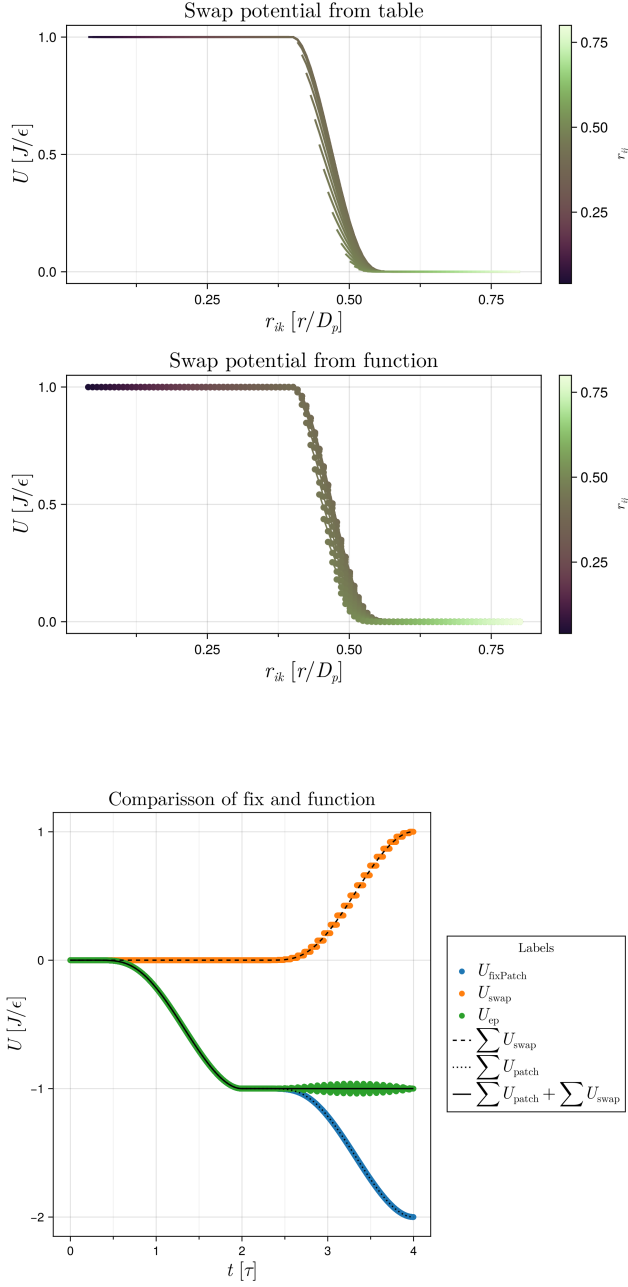


Figure 11: Fuerza en cada partícula.

Directory: 2026-02-17-121845

Simulación con el potencial de 3 cuerpos. Con fuerzas y energía.



Para proyectar las magnitudes de los potenciales teóricos de $\hat{r}_{ij}$, $\hat{r}_{ik}$ a $\hat{x}$, $\hat{y}$ se realizó lo siguiente,

$$\vec{r}_{ij} = (r_{jx} - r_{ix})\hat{x} + (r_{jy} - r_{iy})\hat{y}$$

$$\hat{r}_{ij} = \frac{r_{jx} - r_{ix}}{|\vec{r}_{ij}|}\hat{x} + \frac{r_{jy} - r_{iy}}{|\vec{r}_{ij}|}\hat{y}$$

Figure 12: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

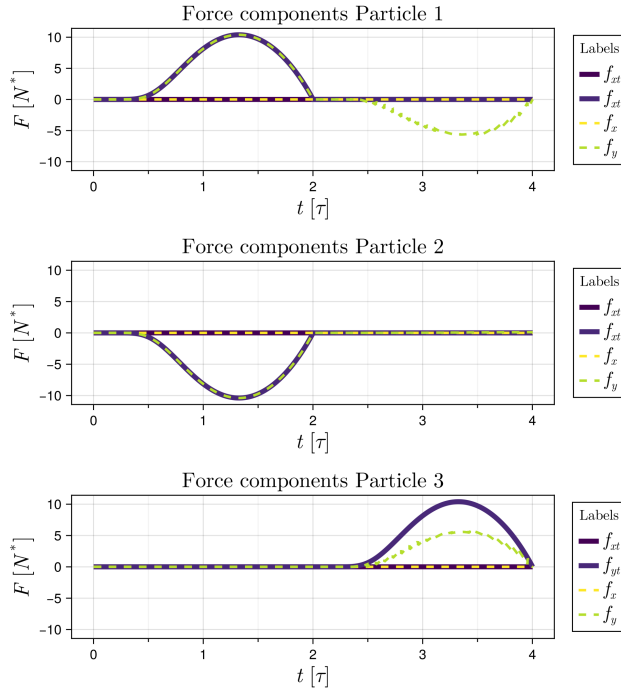


Figure 13: Fuerza en cada partícula.